

Prova 3.1 PE 2/2020 UnB

1. (1 ponto) Uma amostra de 2108 estudantes de uma universidade mostrou que 859 deles consideram que os pais fazem pressão excessiva sobre seus filhos. Com base nas informações, assinale a alternativa correspondente ao intervalo de confiança para proporção real de estudantes universitários que tem a mesma opinião com confiança de 99%. Aproxime a proporção amostral com três casas de precisão. (Utilize a fórmula disponível no conjunto de equações fornecidas para a prova.)
 - (a) [0.407, 0.407]
 - (b) [0.388, 0.426]
 - (c) [0.379, 0.435]
 - (d) [0.393, 0.421]
 - (e) [0.366, 0.448]
2. (1 ponto) Nos textos escritos em língua portuguesa, em média, 14,7% das letras são "A", enquanto que nos demais idiomas essa porcentagem é distinta. Com base na frequência de ocorrência da letra "A" em uma amostra de texto de um livro, um aplicativo de celular realiza um teste de hipótese a fim de identificar textos que necessitem de tradução para o português. Para um determinado livro, o aplicativo encontrou p-valor igual a 0.06. Considerando um nível de significância de 7%, conclui-se que:
 - (a) Rejeita-se a hipótese nula. Há evidência de que o texto está escrito em português.
 - (b) Não se rejeita a hipótese nula. Não há evidência de que o texto não está escrito em português.
 - (c) Rejeita-se a hipótese nula. Há evidência de que o texto não está escrito em português.
 - (d) Não se rejeita a hipótese nula. O texto certamente está escrito em português.
 - (e) Não se rejeita a hipótese nula. Há evidência de que o texto está escrito em outra língua.
3. (1 ponto) Para que a comercialização de um novo medicamento seja autorizada, é necessário um longo período de testes para se verificar possíveis contraindicações. Considerando estudos anteriores, um laboratório farmacêutico estima que 50% dos pacientes com hipertensão apresentam algum efeito colateral a sua nova droga. Qual deve ser o tamanho mínimo da amostra para que, para o intervalo de confiança de 96%, a margem de erro da estimativa seja de *no máximo* 1.6 pontos percentuais? (Considerar a aproximação indicada na equação disponível no conjunto de fórmulas fornecidas para a prova e aproximar o quantil usando a tabela com 2 casas decimais.)
 - (a) 3489
 - (b) 4926
 - (c) 4516
 - (d) 2991
 - (e) 4105
4. (1 ponto) Em uma pesquisa realizada no Itapoã, em que foram entrevistadas 25 moradores dessa região da periferia do Distrito Federal, verificou-se que a renda per capita mensal média é de 692.76 reais. Considerando que a renda per capita mensal segue uma distribuição Normal com desvio padrão igual a 169.57 reais, assinale a alternativa correspondente ao intervalo de confiança para a renda per capita mensal média dessas pessoas com 90% de confiança.
 - (a) [634.737, 750.783]
 - (b) [681.636, 703.884]
 - (c) [637.141, 748.379]

(d) [681.155, 704.365]

(e) [689.426, 696.094]

5. (1 ponto) Os efeitos da maior crise hídrica da história do Distrito Federal podem ser percebidos nas atitudes dos brasilienses em relação ao uso da água. Deseja-se estimar qual é o consumo médio (por habitante, em litros/dia) de água no DF. Em anos anteriores o desvio padrão do consumo foi de 2.4 litros/dia de água, com distribuição Normal. Em um levantamento por amostragem, qual deve ser o tamanho mínimo da amostra de habitantes para que, com confiança de 95%, a média amostral não difira da média populacional por mais de 1.13 litros/dia de água?

(a) 5

(b) 13

(c) 22

(d) 12

(e) 18

6. (1 ponto) Seja X uma variável aleatória com função densidade $f(x; \theta) = \theta x^{\theta-1}$, $\theta > 0$ e $0 < x < 1$. Considere

0.5 0.4 0.8 0.7 0.8

uma amostra observada de X . Assinale a alternativa correspondente à estimativa de máxima verossimilhança para θ desta amostra.

(a) 0.31

(b) 2.07

(c) 0.08

(d) 0.53

(e) 3.20

7. (1 ponto) Uma amostra aleatória de 23 fotografos apresentou média amostral de 1793 fotos tiradas por trabalho, com desvio padrão amostral de 207.11. Com base nas informações, assinale a alternativa correspondente ao intervalo de confiança para o número médio de fotos por trabalho com confiança de 90%.

(a) [1718.846, 1867.154]

(b) [1789.159, 1796.841]

(c) [1777.538, 1808.462]

(d) [1722.176, 1863.824]

(e) [1778.232, 1807.768]

8. (1 ponto) Uma fábrica de carros esportivos, antes de liberá-los, testa seus carros na pista de corrida para verificar se estão funcionando perfeitamente, ou se precisam de ajustes. Uma das variáveis analisada é a velocidade máxima dos carros, a qual supõe seguir uma distribuição Normal com variância igual a $5 \text{ km}^2/\text{h}^2$. A fábrica deseja avaliar se a média das velocidades máximas de um certo modelo é de, no mínimo, 405 km/h. Para tanto, 16 veículos foram testados na pista, fornecendo uma média amostral de 404.27. A um nível de significância de 5%, conclui-se que:

(a) $H_0 : \bar{x} = 404.27$ vs. $H_a : \bar{x} > 404.27$. Há evidência de que os carros não precisem de ajuste.

(b) $H_0 : \mu \geq 405$ vs. $H_a : \mu < 405$. Não há evidência de que os carros precisem de ajuste.

(c) $H_0 : \mu \geq 405$ vs. $H_a : \mu < 405$. Há evidência de que os carros precisem de ajuste.

(d) $H_0 : \bar{x} = 405$ vs. $H_a : \bar{x} = 404.27$. Há evidência de que os carros precisem de ajuste.

- (e) $H_0 : \mu = 405$ vs. $H_a : \mu \neq 405$. Há evidência de que os carros precisem de ajuste.
9. (1 ponto) Com base nos resultados do segundo turno da eleição, 70% dos eleitores votaram no candidato A. No entanto, a oposição desconfia do resultado oficial, alegando que uma disputa mais acirrada entre os 2 candidatos era esperada. Com base em uma amostra aleatória simples de 160 eleitores, o partido de oposição conduziu um teste de hipóteses e observou que 110 pessoas haviam votado no candidato A. Assinale a alternativa correspondente ao p-valor do referido teste.
- (a) 0.6368
 - (b) 0.3184
 - (c) 0.5668
 - (d) 0.3632
 - (e) 0.2905
10. (1 ponto) Um professor está testando a hipótese de que os alunos de uma disciplina de estatística consomem, em média, 2.13 copos de café por dia. Uma amostra aleatória simples de 23 estudantes foi selecionada, em um dia, e o professor obteve média amostral de 2.347, com desvio padrão amostral de 0.37. Assumindo que a distribuição da quantidade de copos de café consumida por um aluno é Normal, assinale a alternativa correspondente ao p-valor do teste.
- (a) 0.990
 - (b) 0.020
 - (c) 0.005
 - (d) 0.010
 - (e) 0.495

GABARITO

Questão 01: C
Questão 02: C
Questão 03: E
Questão 04: C
Questão 05: E
Questão 06: B
Questão 07: A
Questão 08: B
Questão 09: D
Questão 10: D

Prova 3.1

QUESTÃO 1: PROPORÇÃO $\Rightarrow$ DIST. NORMAL (Z)
 $n > 30$

$$IC(P, 1-\alpha) = \hat{p} \pm z \sqrt{\frac{\hat{p} \cdot (1-\hat{p})}{n}} \Rightarrow \begin{cases} \hat{p} = \frac{859}{2108} = 0.4075 \\ z = ? \rightarrow NC = 99\% \Rightarrow z = 2.58 \\ n = 2108 \end{cases}$$

$$IC(P, 99\%) = 0.4075 \pm 2.58 \sqrt{\frac{0.4075 \cdot 0.5925}{2108}} = [0.379, 0.435] \rightarrow \text{LETRA C}$$

QUESTÃO 2: PROPORÇÃO $\Rightarrow$ DIST. NORMAL (Z)

$$H_0: P = 0.147 \quad \text{vs} \quad H_a: P \neq 0.147$$

$$P\text{-VALOR} = 0.106 \quad \text{e} \quad \alpha = 0.07$$

Como $P\text{-VALOR} > \alpha \Rightarrow$ REJEITAMOS $H_0 \rightarrow$ LETRA C

QUESTÃO 3: PROPORÇÃO $\Rightarrow$ DIST. NORMAL

$$\left(E = z \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \right)^2 \Rightarrow n = \left(\frac{z}{E} \right)^2 \hat{p}(1-\hat{p}) \Rightarrow \begin{cases} E = 1.6\% = 0.016 \\ z = ? \rightarrow NC = 96\% \Rightarrow z = 2.05 \\ \hat{p} = 0.50 \end{cases}$$

$$n = \left(\frac{2.05}{0.016} \right)^2 0.50 \cdot 0.50 \approx [4105] \rightarrow \text{LETRA E}$$

QUESTÃO 4: VAR. POP $\rightarrow$ CONHECIDA $\Rightarrow$ DIST. NORMAL (Z)

$$IC(\mu, 1-\alpha) = \bar{x} \pm z \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \Rightarrow \begin{cases} \bar{x} = 692.76 \\ z = ? \rightarrow NC = 90\% \Rightarrow z = 1.64 \\ \sigma = 169.57 \\ n = 25 \end{cases}$$

$$IC(\mu, 90\%) = 692.76 \pm 1.64 \frac{169.57}{\sqrt{25}} = [637.141, 748.379] \rightarrow \text{LETRA C}$$

QUESTÃO 5: VAR. POP $\rightarrow$ CONHECIDA $\Rightarrow$ DIST. NORMAL (Z)

$$\left(E = z \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)^2 \Rightarrow n = \left(\frac{z \cdot \sigma}{E} \right)^2 \Rightarrow \begin{cases} E = 1.13 \\ z = ? \rightarrow NC = 95\% \Rightarrow z = 1.96 \\ \sigma = 2.4 \end{cases}$$

$$n = \left(\frac{1.96 \cdot 2.4}{1.13} \right)^2 \approx [18] \rightarrow \text{LETRA E}$$

QUESTÃO 6: $f(x; \theta) = \theta x^{\theta-1} \Rightarrow \hat{\theta} = \frac{-n}{\sum_{i=1}^n \ln(x_i)}$

$\hat{\theta} = \frac{-5}{\ln(0,5) + \ln(0,4) + \ln(0,8) + \ln(0,7) + \ln(0,8)} = \frac{-5}{\ln(0,5 \cdot 0,4 \cdot 0,8 \cdot 0,7 \cdot 0,8)} \approx \boxed{2,107}$ LETRA B

QUESTÃO 7: VAR. POP $\rightarrow$ DESCONHECIDA $\Rightarrow$ DIST. t-STUDENT
(AMOSTRAL) $\cap n < 30$

$IC(M, 1-\alpha) = \bar{x} \pm t \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \Rightarrow \begin{cases} \bar{x} = 1793 \\ t = ? \rightarrow NC = 90\% \Rightarrow t(0,95, 22) \approx 1,7171 \\ \sigma = 207,11 \\ n = 23 \end{cases}$

$IC(M, 90\%) = 1793 \pm 1,7171 \frac{207,11}{\sqrt{23}} = [1718,846, 1867,154]$ LETRA A

QUESTÃO 8: VAR. POP $\rightarrow$ CONHECIDA $\Rightarrow$ DIST. NORMAL (Z)

$H_0: \mu \geq 405$ vs $H_a: \mu < 405$

P-VALOR = $P(Z \leq E.T.) = ?$ (COMPARAR COM $\alpha = 0,05$)

$E.T. = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \Rightarrow \begin{cases} \bar{x} = 404,27 \\ \mu = 405 \\ \sigma = \sqrt{5} \\ n = 16 \end{cases} \Rightarrow E.T. = \frac{404,27 - 405}{\sqrt{5/16}} \approx -1,31$

P-VALOR = $P(Z \leq -1,31) = P(Z \geq 1,31) = 1 - P(Z \leq 1,31) \approx 0,09$
 $1 - P_{NORM}(1,31)$

COMO P-VALOR $> \alpha \Rightarrow$ NÃO REJEITAMOS $H_0 \rightarrow$ LETRA B

QUESTÃO 9: PROPORÇÃO $\Rightarrow$ DIST. NORMAL (Z)

$H_0: P \geq 0,70$ vs $H_a: P < 0,70$

P-VALOR = $P(Z \leq E.T.) = ?$

$E.T. = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} \Rightarrow \begin{cases} \hat{p} = \frac{110}{160} = 0,6875 \\ p_0 = 0,70 \\ n = 160 \end{cases}$

$E.T. = \frac{0,6875 - 0,70}{\sqrt{\frac{0,70 \cdot 0,30}{160}}} \approx -0,35$

P-VALOR = $P(Z \leq -0,35) = P(Z \geq 0,35) = 1 - P(Z \leq 0,35) \approx \boxed{0,3632}$
 $1 - P_{NORM}(0,35)$ LETRA D

QUESTÃO 10: VAR. POP $\rightarrow$ DESCONHECIDA
(AMOSTRAL) $\hookrightarrow$ t-STUDENT (T_{n-1})

$H_0: \mu = 2,13$ vs $H_a: \mu \neq 2,13$

P-VALOR = $2 \cdot P(T_{n-1} > |E.T.>) = ?$

$E.T. = \frac{|\bar{x} - \mu|}{s / \sqrt{n}} \Rightarrow \begin{cases} \bar{x} = 2,1347 \\ \mu = 2,13 \\ s = 0,137 \\ n = 23 \end{cases}$

$E.T. = \frac{2,1347 - 2,13}{0,137 / \sqrt{23}} \approx 2,81$

P-VALOR = $2 \cdot P(T_{22} \geq 2,81) = \boxed{0,010}$
 $2 \cdot (1 - P_T(2,81, 22))$ LETRA D